

# 劳动力和失业

李博

北京大学 经济学院

2025 年 4 月 14 日

# 双重运动

”双重运动”，一重是市场原则不断扩张的运动，另一重运动是在虚拟商品（即劳动力、土地和货币等要素）领域中，各种反对市场的力量不断地对市场原则的扩张进行抵抗或限制。

— 《巨变：当代政治与经济的起源》

- 劳动力市场是一个特殊的市场
  - ▶ 劳动力是人，具有特殊性
  - ▶ 劳动力市场的供给和需求都具有特殊性
- 劳动力市场的特殊性决定了它的双重运动
  - ▶ 市场化运动
  - ▶ 反市场化运动

# 失业与宏观经济学

为什么劳动力市场是宏观经济学的重要组成部分？

- 劳动力是生产的重要要素
- 失业是一个至关重要的真实经济变量
- 失业与货币政策联系紧密
- unemployment and aggregate economy(Macro Labor)
  - ▶ 劳动与经济周期
  - ▶ 搜寻 (search) 理论与匹配理论-均衡理论
  - ▶ 人力资本
  - ▶ 劳动力生产力与经济增长
  - ▶ .....

# 劳动经济学研究问题

- 人口经济学

Galor O, Weil D N. Population, technology, and growth: From Malthusian stagnation to the demographic transition and beyond[J]. American economic review, 2000, 90(4): 806-828.

- 劳动力市场的供给和需求变化

Zhao Y. Leaving the countryside: rural-to-urban migration decisions in China[J]. American Economic Review, 1999, 89(2): 281-286.

- 工资和补贴报酬的差异以及对工人的激励效果

Lazear E P. Performance pay and productivity[J]. American Economic Review, 2000, 90(5): 1346-1361.

- 特定的劳动力市场

Grossbard-Shechtman S A, Neuman S. Women's labor supply and marital choice[J]. Journal of Political Economy, 1988, 96(6): 1294-1302.

# 劳动经济学研究问题

- 经济组织

Farber H S. Individual preferences and union wage determination: the case of the united mine workers[J]. Journal of Political Economy, 1978, 86(5): 923-942.

- 劳动力的流动

Shimer R. The cyclical behavior of equilibrium unemployment and vacancies[J]. American economic review, 2005, 95(1): 25-49.

- 劳动力市场歧视

Hamermesh, D., Biddle, J. (1994). Beauty and the Labor Market. The American Economic Review, 84(5), 1174-1194.

- 劳工标准

Doepke M, Zilibotti F. The macroeconomics of child labor regulation[J]. American Economic Review, 2005, 95(5): 1492-1524.

# 失业的定义：美国劳工统计局

将 16 岁以上的人，定义为三类：

- **就业者**（E, Employment）这类人包括
  - ▶ 得到工资报酬的人
  - ▶ 在自己（家族）的企业工作，但是不获得工资
  - ▶ 还包括带薪休假，停薪休假的人等
- **失业者**（U, Unemployment）
  - ▶ 能够工作且在之前四周内努力找工作但没有找到工作的人
  - ▶ 被解雇（不到四周）正在等待重新被召回工作岗位的人
- **非劳动力**不属于前两类，比如学生，家务劳动者和退休人员。

# 认定“就业者”，“失业者”和“非劳动力”的例子

**例 1：**小花在受访当周周三被解雇，并且在当周的剩下时间积极求职，但并未获得工作。

**例 2：**小强和小琳都是大学生。小强课余在学校的书店兼职，小琳也想要一份兼职工作，于是她在 4 周内向书店谋求兼职职位，但并没有获得工作。

**认定顺序：**通常优先认定**就业**，其次认定**失业**，最后认定**非劳动力**。

# 失业的原因

按照失业的原因，将失业的人群分为 4 类：

- 丧失工作者，失去了以前的工作
- 离职者，退出了以前的工作
- 新进入者，首次进入劳动力大军找工作
- 重新进入者，退出劳动力后重新进入市场

# 失业率计算

人口总数 = 成人人口 + 儿童（15 岁及以下）

成人人口 = 劳动力 + 非劳动力

劳动力 = 就业者 + 失业者

# 失业率计算

## 失业率，Unemployment Rate

失业者占劳动力的百分比

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业者人数}}{\text{劳动力}} \times 100\% \quad (1)$$

## 劳动参与率，Labor Force Participation Rate

成年人口中劳动力所占的百分比

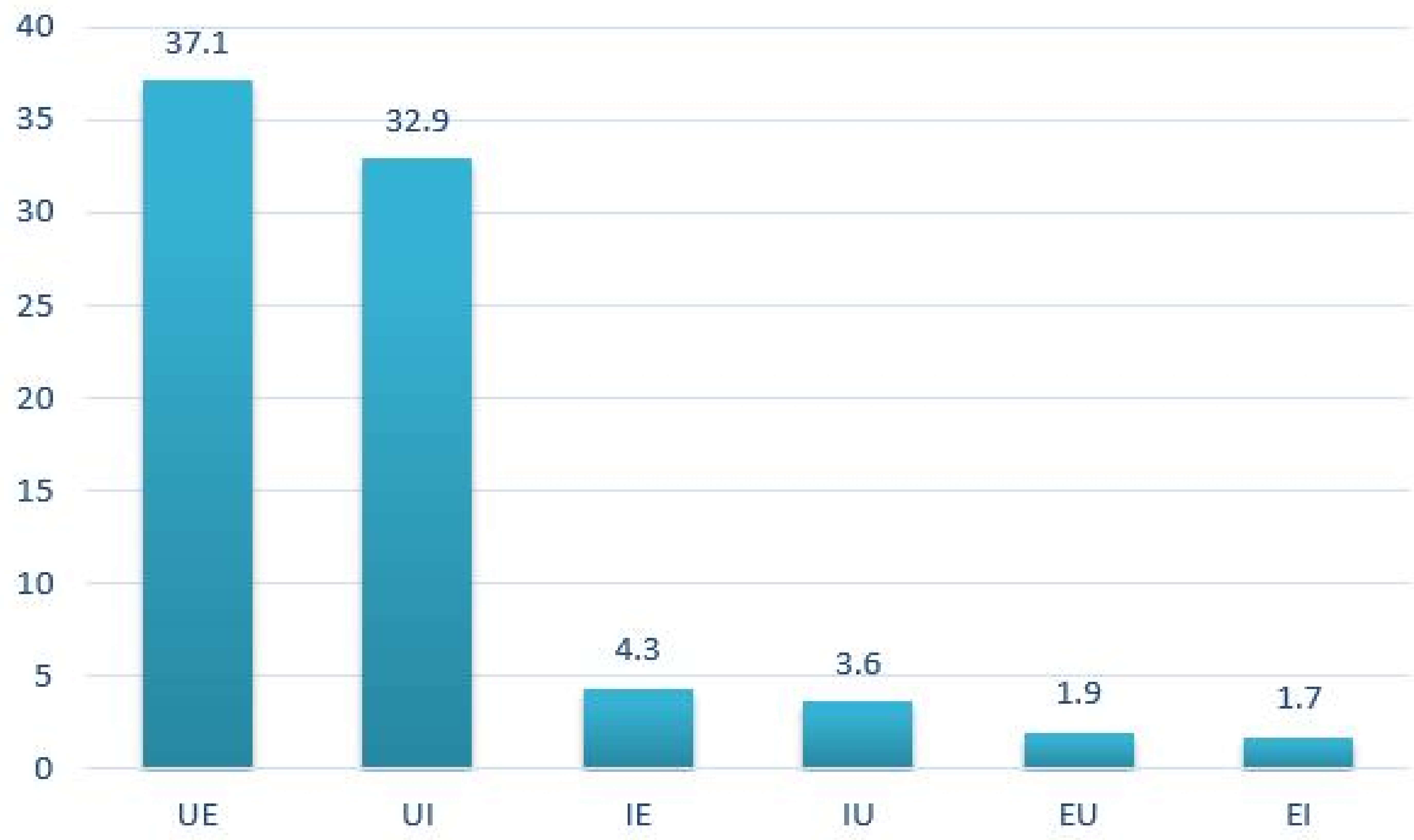
$$\text{劳动力参与率} = \frac{\text{劳动力}}{\text{成年人口}} \times 100\% \quad (2)$$

# 就业状态转化

就业状态转化：就业（E），失业（U），非劳动者（I）

- EU：从就业转化为失业的人数， $EU/E$
- EI：从就业转化为非劳动者的人数， $EI/E$
- UE：从失业转化为就业的人数， $UE/U$
- UI：从失业转化为非劳动者的人数， $UI/U$
- IE：从非劳动者转化为就业的人数， $IE/I$
- IU：从非劳动者转化为失业的人数， $IU/I$

# 就业状态转化



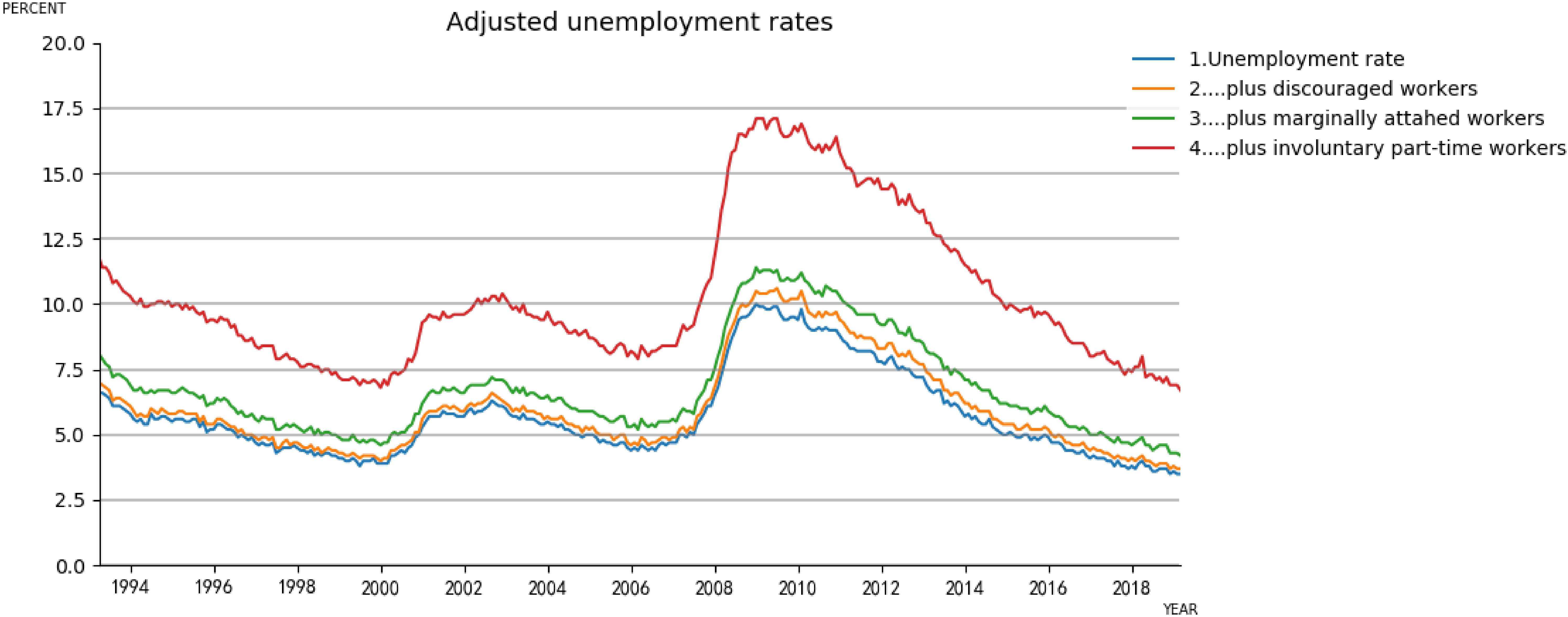
图：美国从 1990 年到 2009 年劳工的“月平均流量变动率”

# 失业率计算

失业率指标可能存在的问题：

- 失去信心的工人：(Discouraged workers)
  - ▶ 有工作意愿但暂时放弃寻找工作的人，被统计为非劳动力
- 边际状态的工人 (Marginally attached workers)
  - ▶ 过去 12 个月在找工作，但是过去四周没有在找工作
- 兼职工作者 (Underemployed workers)
  - ▶ 每周工作 1-34 小时的人
  - ▶ 只要被调查者在过去一周工作过，他就被定义为工作者

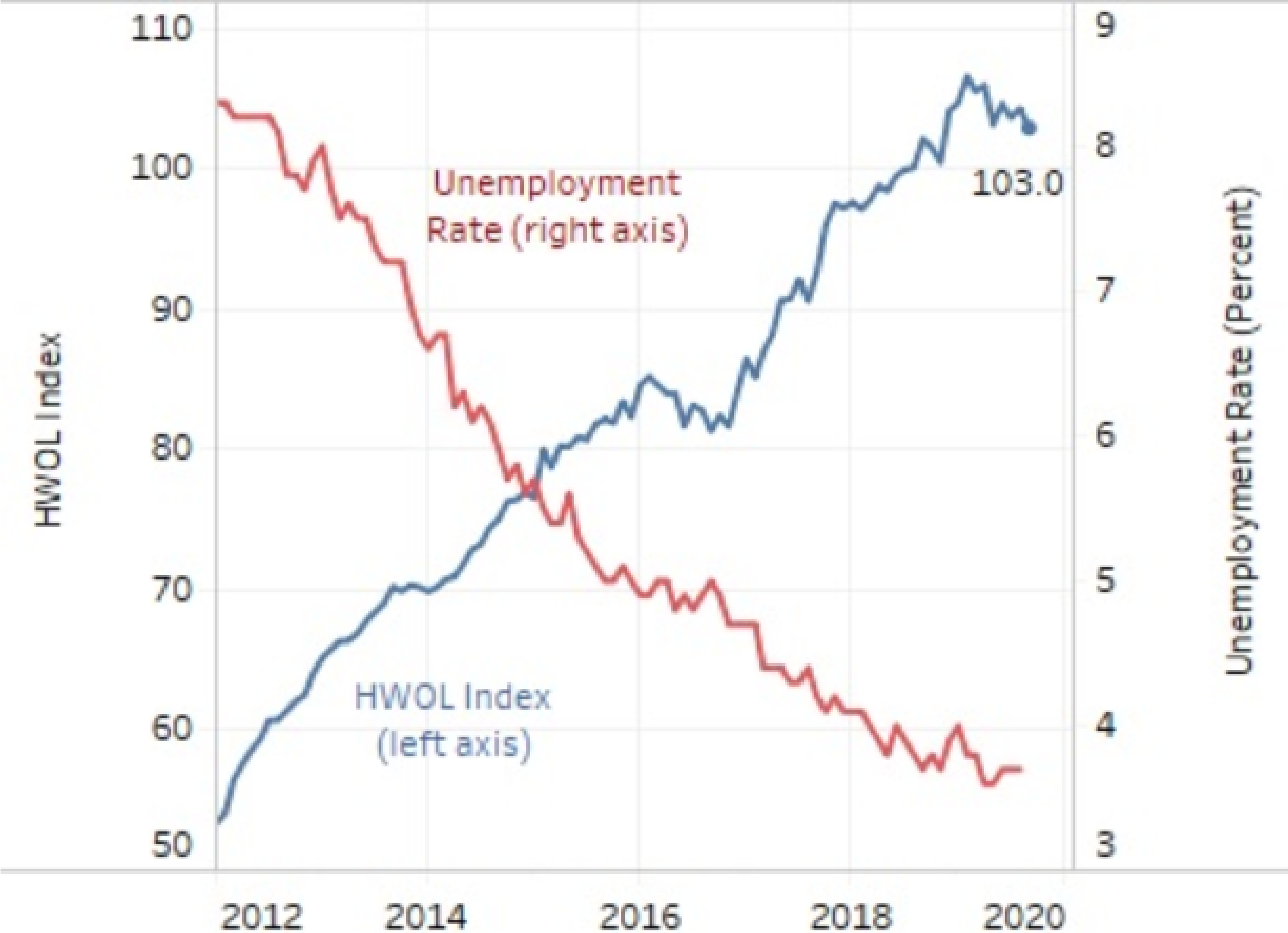
# 失业率计算



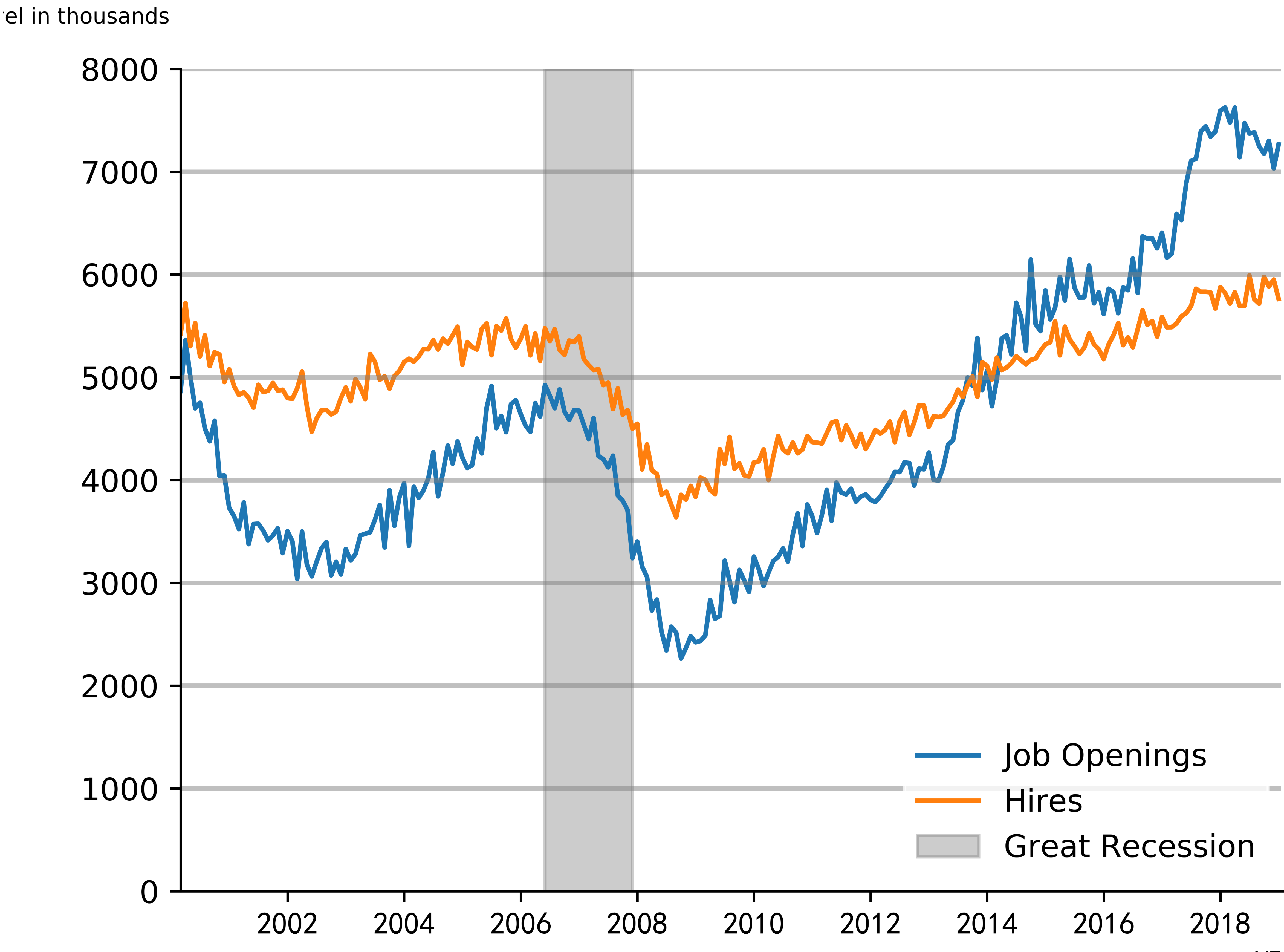
# 失业和职位空缺

- 职位空缺常常被用于衡量劳动力市场的健康程度
  - ▶ 招聘广告指数 (Help-wanted Advertising Index, HWI)
  - ▶ 网上招聘指数 (Help-wanted Online, HWOL)
- 官方指标
  - ▶ 美国劳工局组织的职位空缺及劳动力流动调查 (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS)

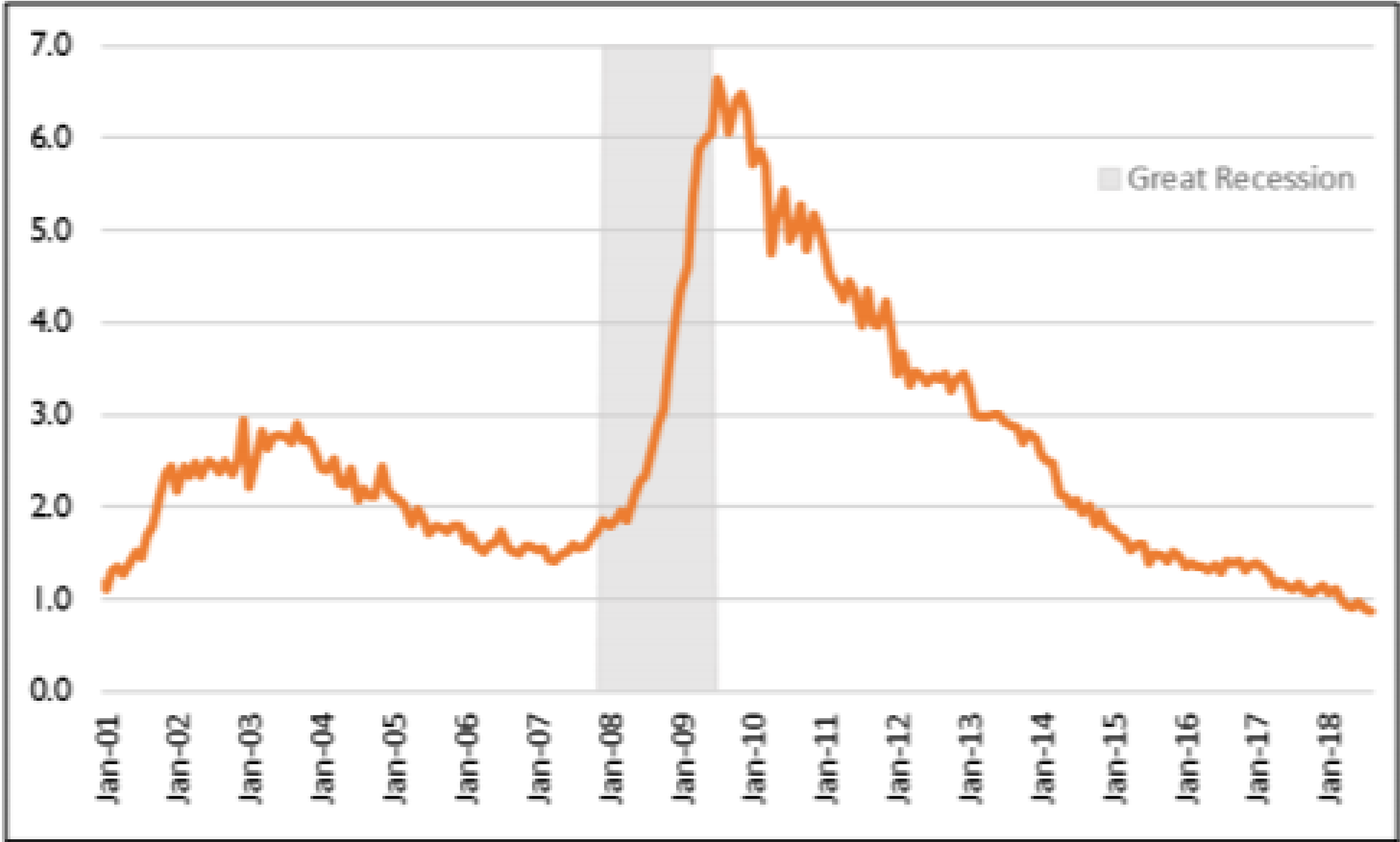
# 失业率与 HWOL 指数



# 职位空缺数量与新雇用人数



# 失业人数与职位空缺数量的比值

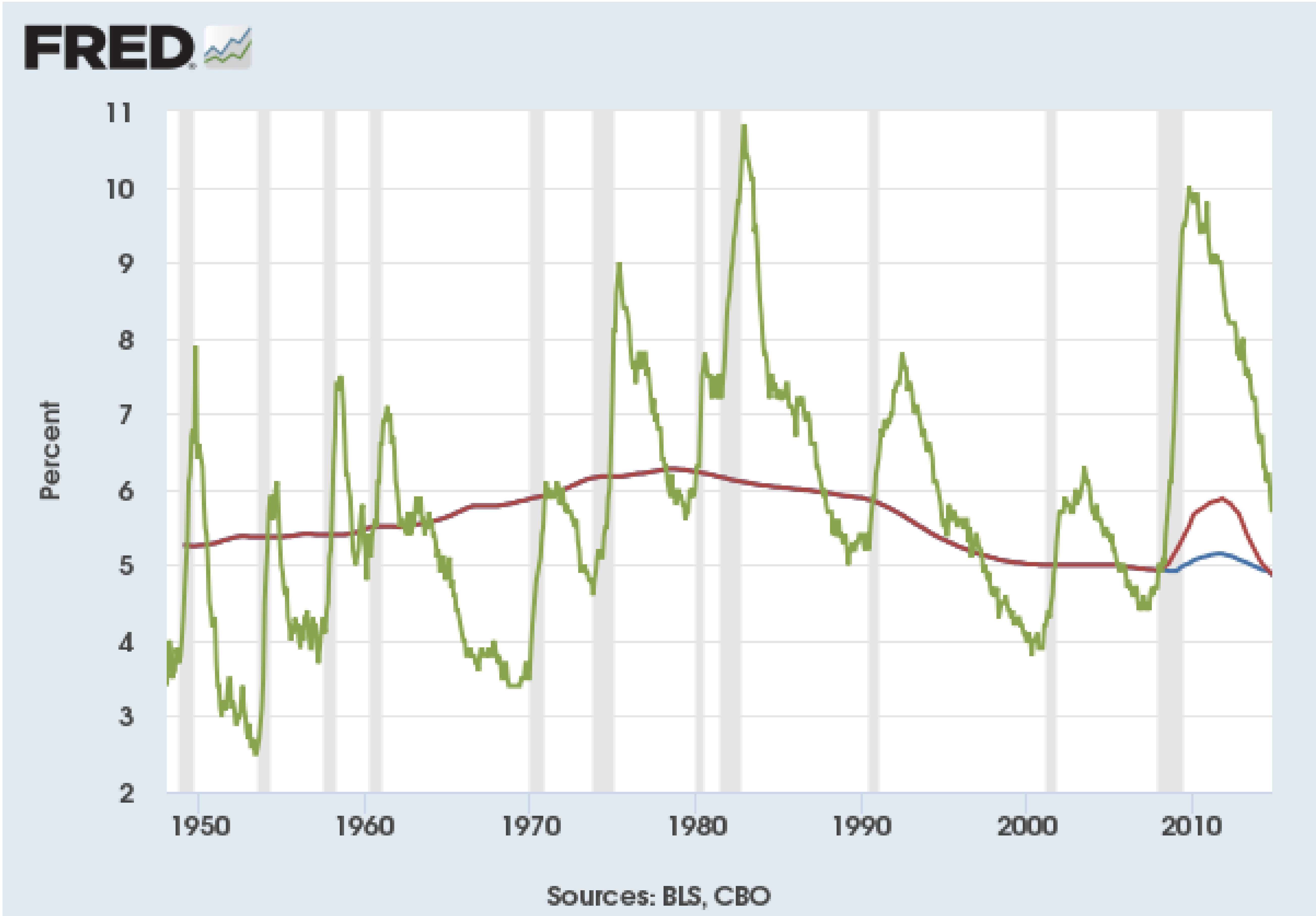


**Source:** Bureau of Labor Statistics, Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), and Current Population Survey (CPS)

# 失业的种类

- 自然失业率是稳定状态的失业率或长期平均的失业率
  - ▶ 摩擦性失业：失业劳动力由于寻找工作需要时间而引起的失业。
  - ▶ 结构性失业：工资刚性导致，工资水平高于均衡水平
    - ★ 工会
    - ★ 效率工资
    - ★ 最低工资
- 周期性失业是指失业率围绕其自然失业率的波动。它与经济活动的短期上升和下降密切相关，是经济周期中的衰退或萧条时的需求下降而造成的失业。

# 自然失业率



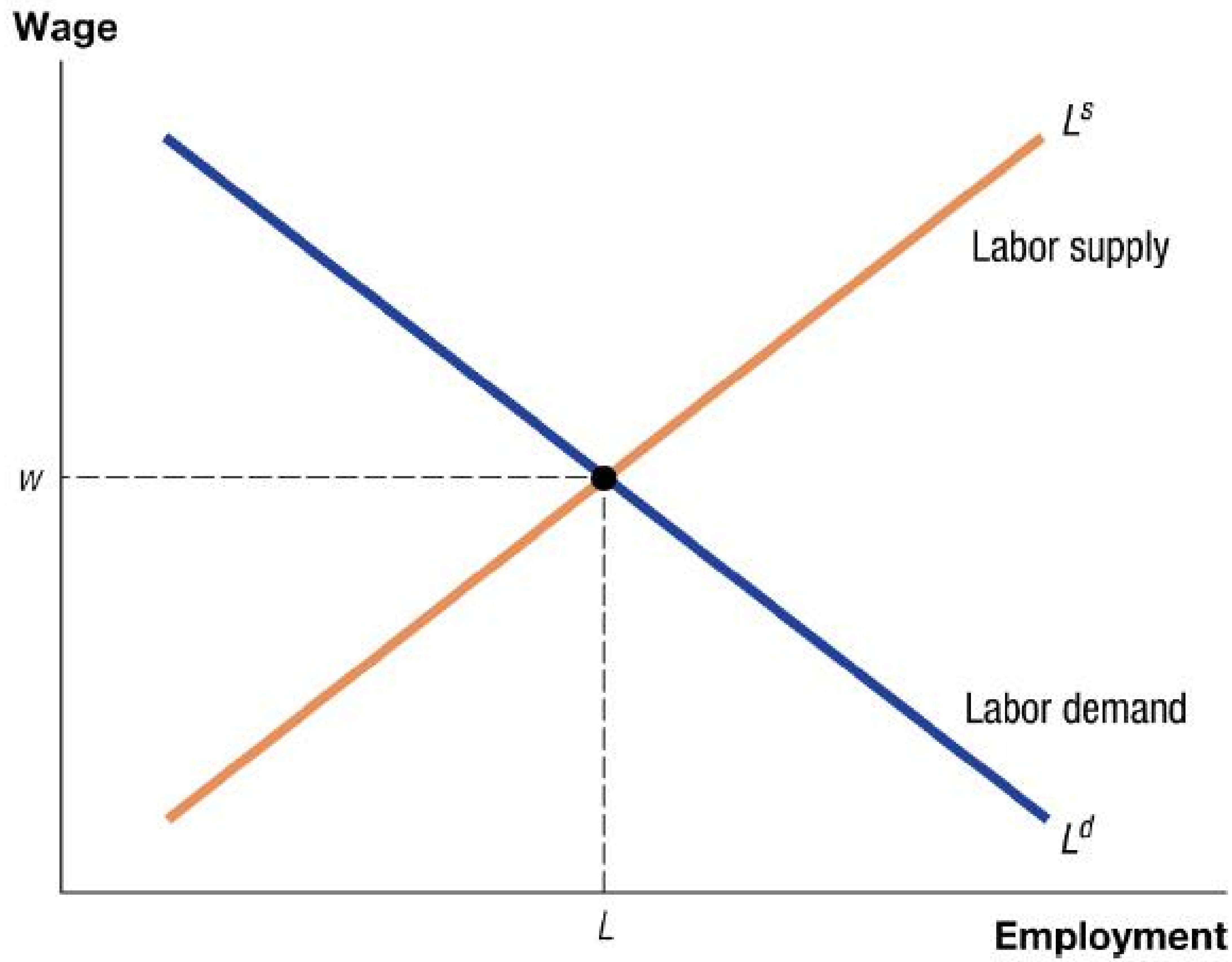
# 自然失业率

自然失业率变化的原因：

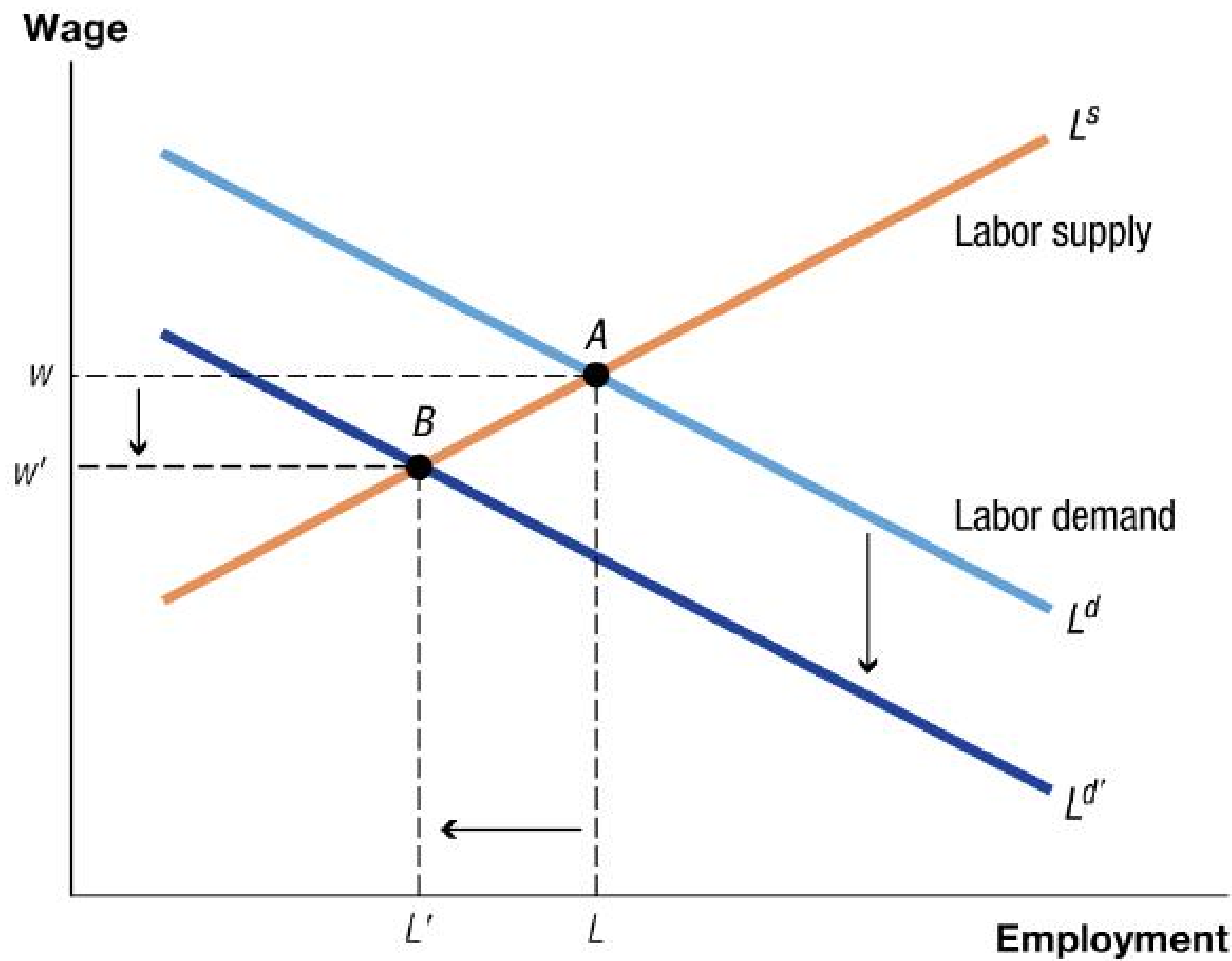
- 劳动力特点发生变化
- 科技进步
- 劳动力市场制度发生变化
- 政府政策发生变化

**自然失业率包括结构性失业和摩擦性失业**

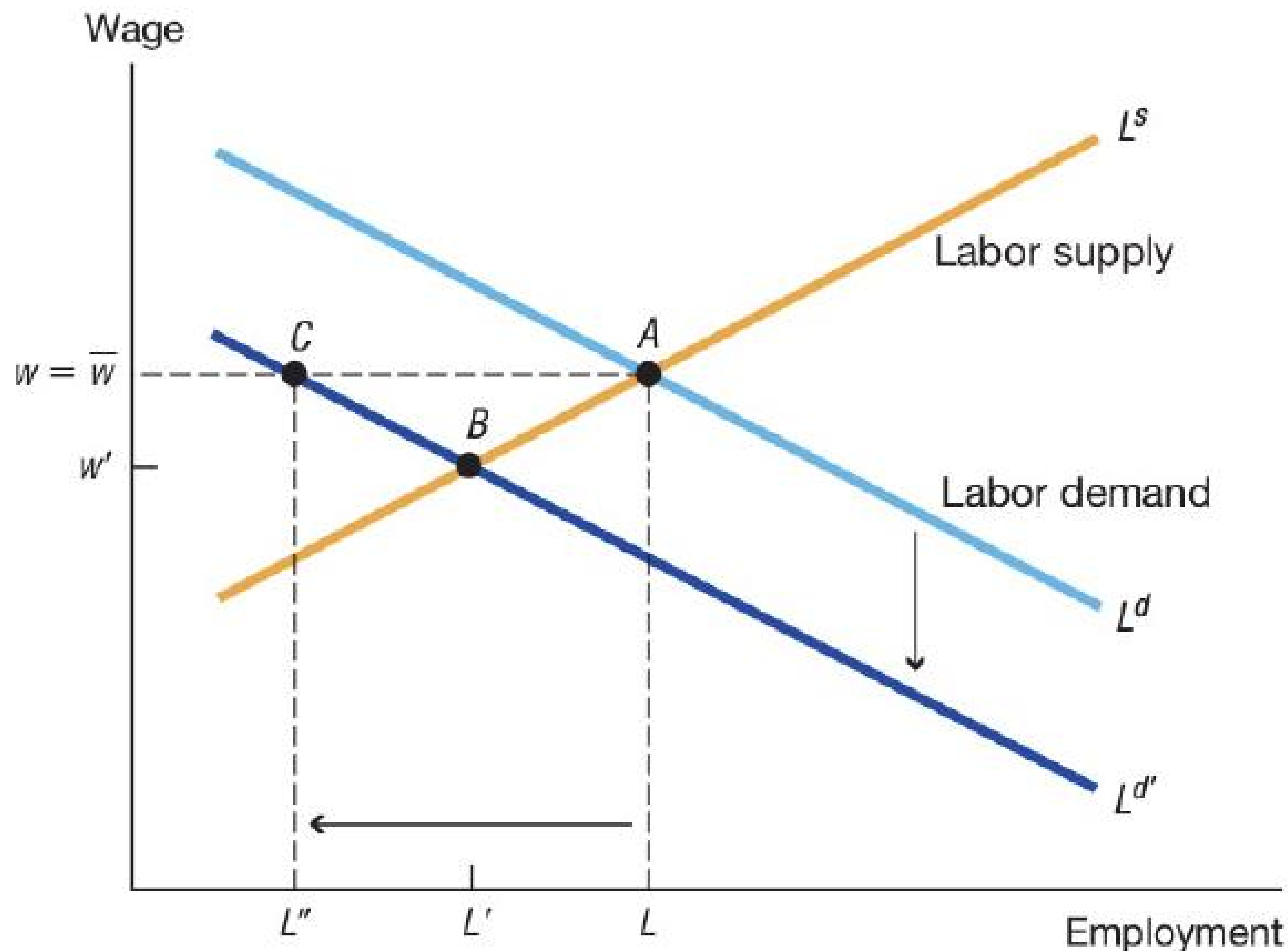
# 劳动力市场的供需模型



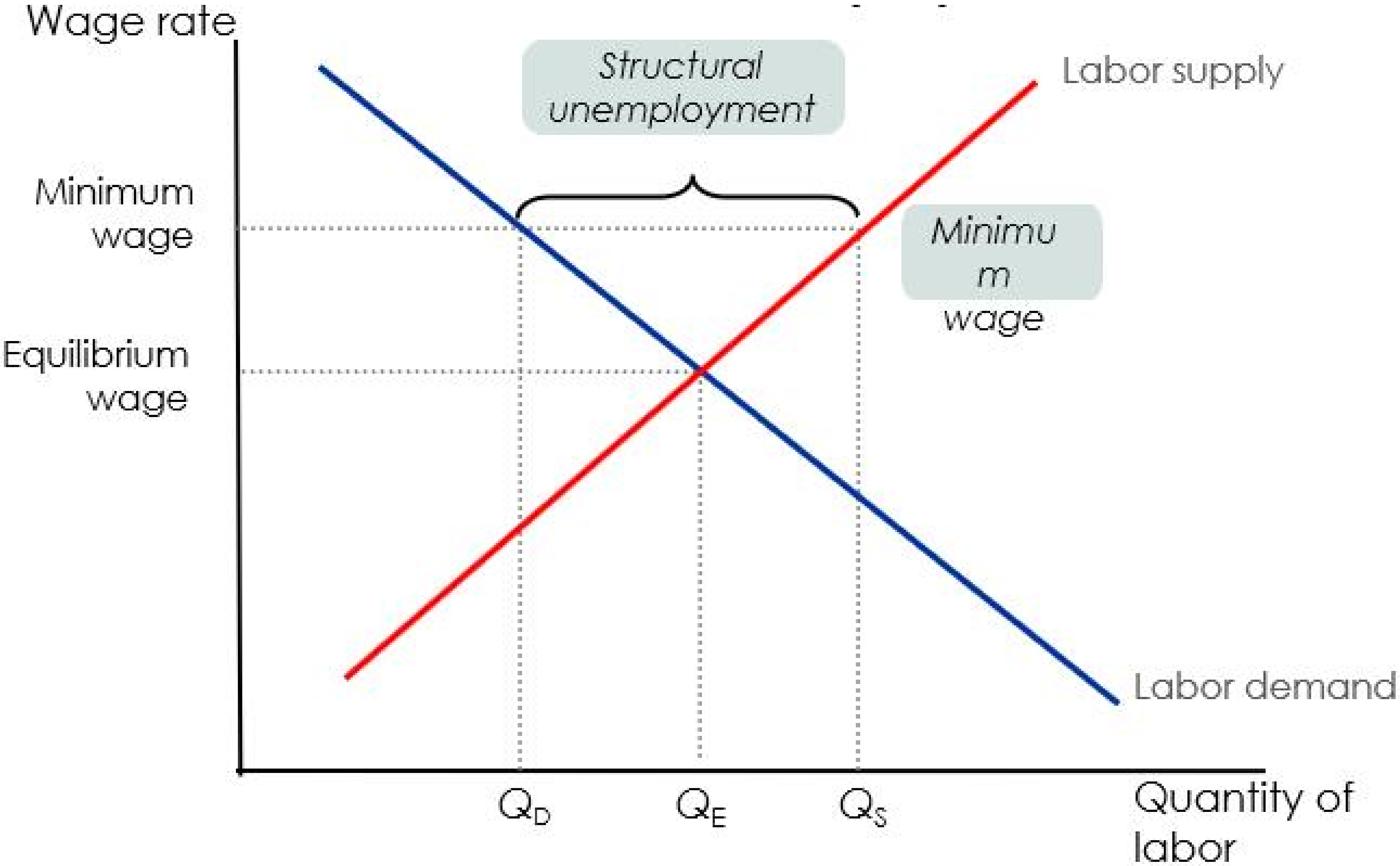
# 劳动力市场的供需模型：需求下降



# 劳动力市场的供需模型：工资刚性



# 结构性失业: 最低工资



# 中国失业统计框架

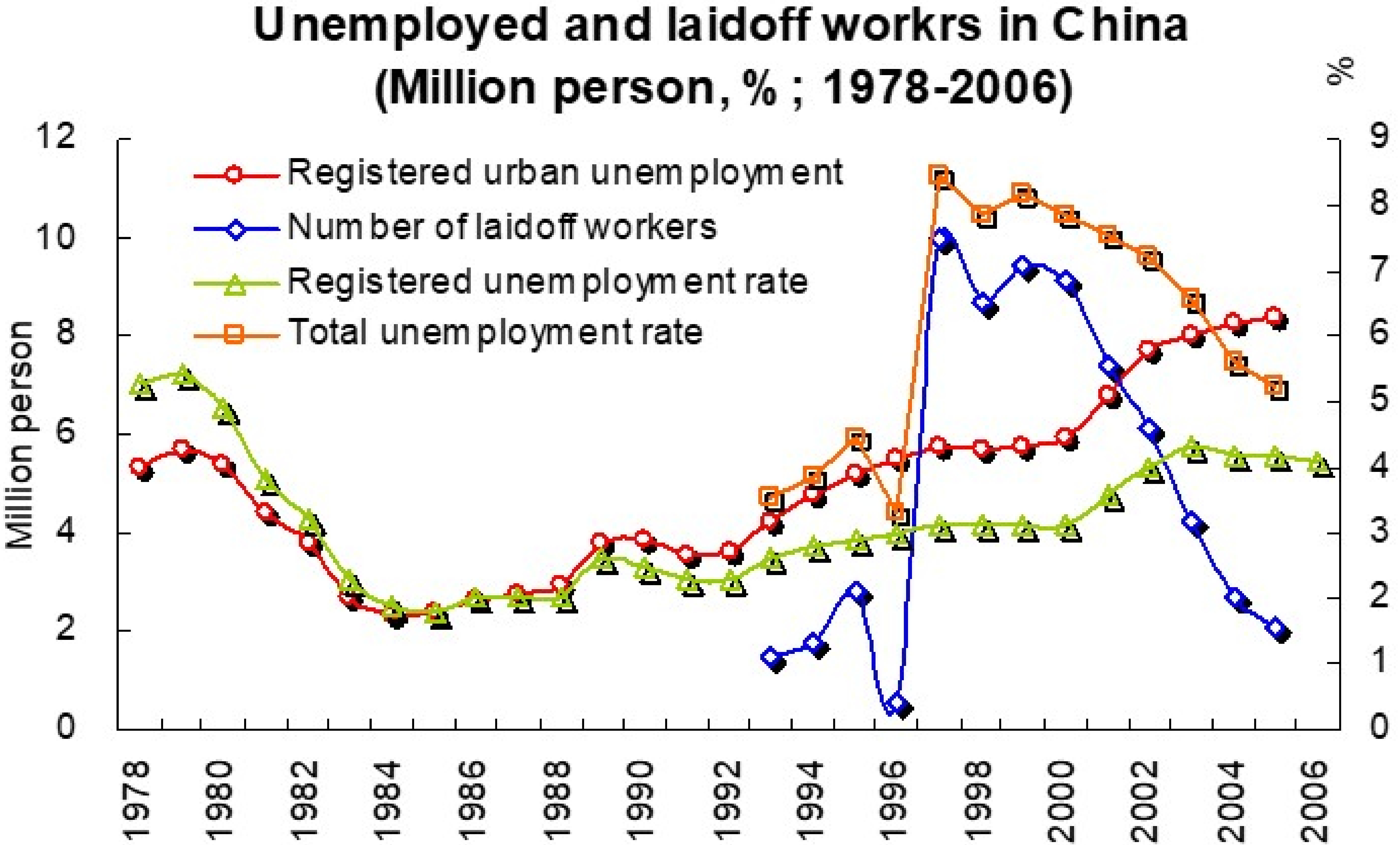
- ① **经济活动人口**：16 岁以上适龄人口有劳动能力，参加或要求参加社会经济活动的人口。
- ② **从业人员**：从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员，包括全部职工，再就业的离退休人员，私营业主，个体户主，私营和个体从业人员，乡镇企业从业人员、农村从业人员等。
- ③ **城镇登记失业人员**：拥有非农业户口，在一定劳动年龄内，有劳动能力，无业而要求就业，并在当地就业服务机构进行求职登记的人员。

# 中国失业统计框架

## 中国失业统计可能存在的问题：

- 仅包括城镇经济，没有包括农村
- 仅限于有城市户口的经济活动人口，没有包括来自农村但实际常住城市的劳动力对象
- 失业统计中判断人们是否在就业服务机构求职登记为标准，如果没有在相关机构正式登记，就会被失业统计所遗漏
- 没有包括下岗人员

# 中国的失业率



# 调查失业率

- 国家统计局根据国际劳工组织的失业统计标准进行抽户调查，这样调查得到的失业率称为调查失业率。
- 计算方法

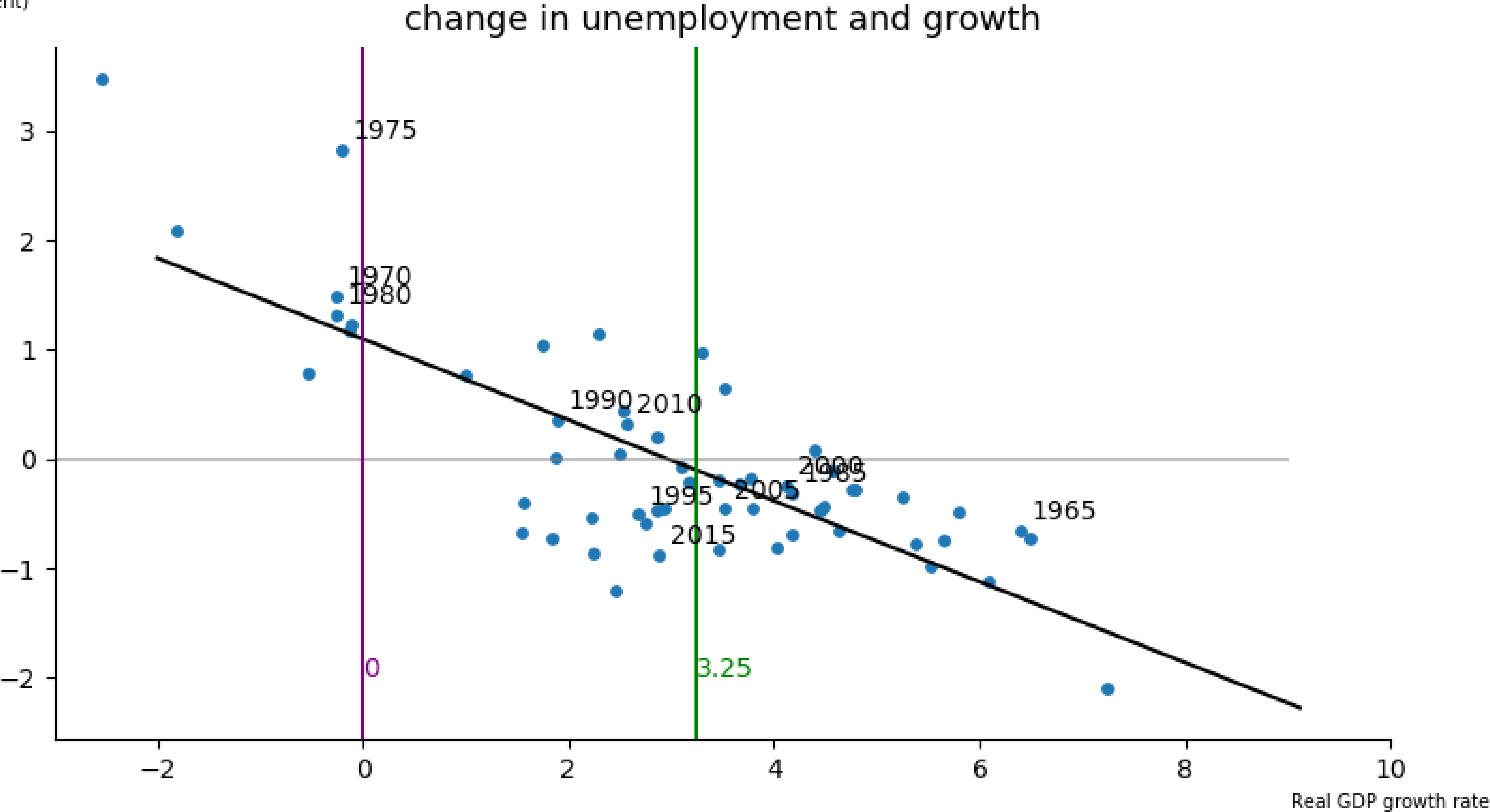
$$\text{调查失业率} = \frac{\text{城镇经济活动人口} - \text{城镇就业人口}}{\text{城乡人口} - \text{农村就业人口}} \quad (3)$$

- 调查失业率 vs 登记失业率
  - ▶ 调查失业率灵活客观，更符合劳动力市场的实际状况。
  - ▶ 登记失业率详细准确，反映失业状况的准确程度提高

中国就业统计的一致性：事实和政策涵义 [J]. 中国人口科学, 2004(03)

# 失业率和增长

change in unemployment rate  
(percent)



# 失业的代价

失业率与经济增长率存在反向关系。

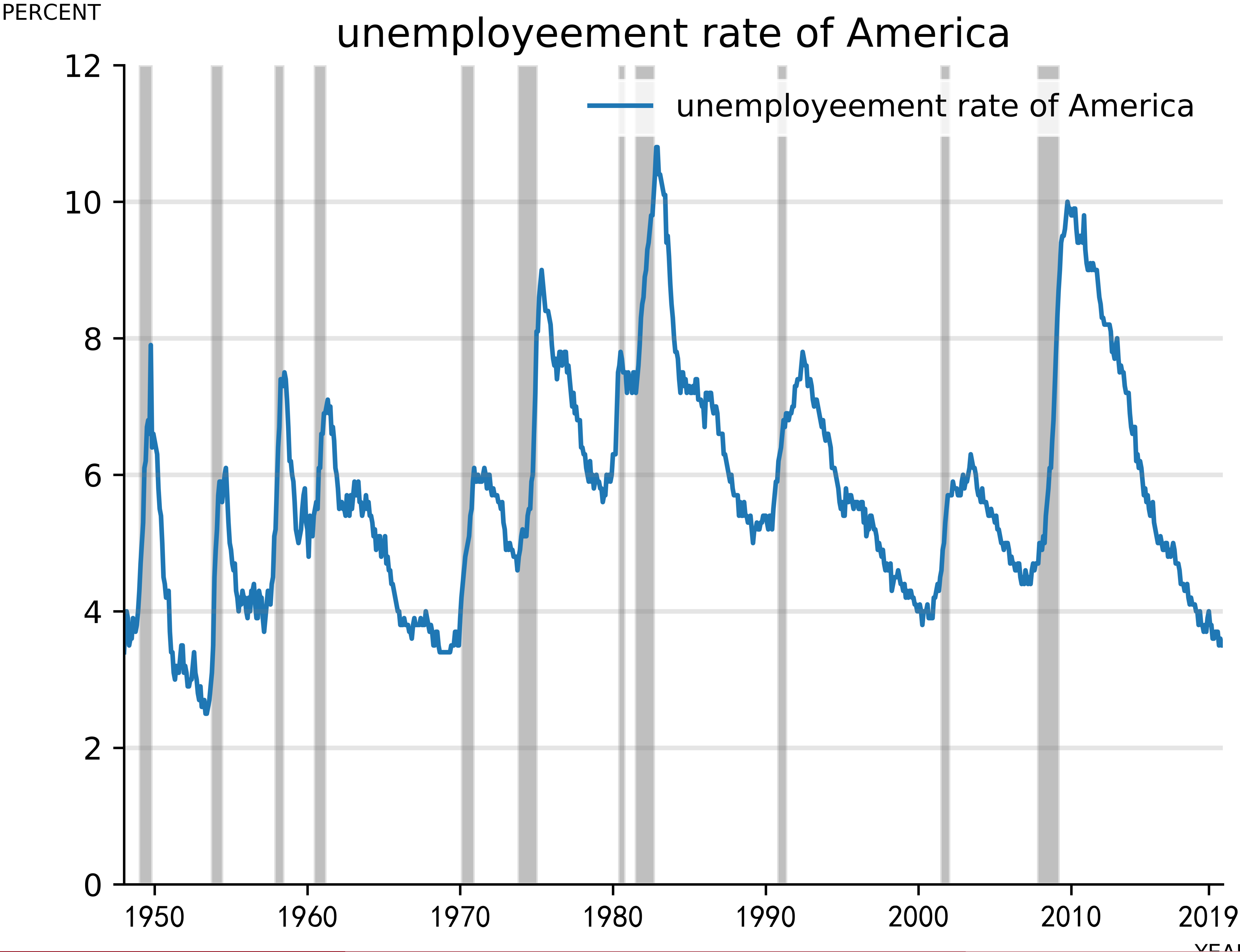
美国经济学家阿瑟奥肯（Arthur Okun）对美国经验数据进行分析，发现经济增长率与失业率变动之间存在显著联系。

**奥肯定律：**

$$\text{失业率的变动} = -0.5 \cdot (\text{GDP 增长率} - 3\%) \quad (4)$$

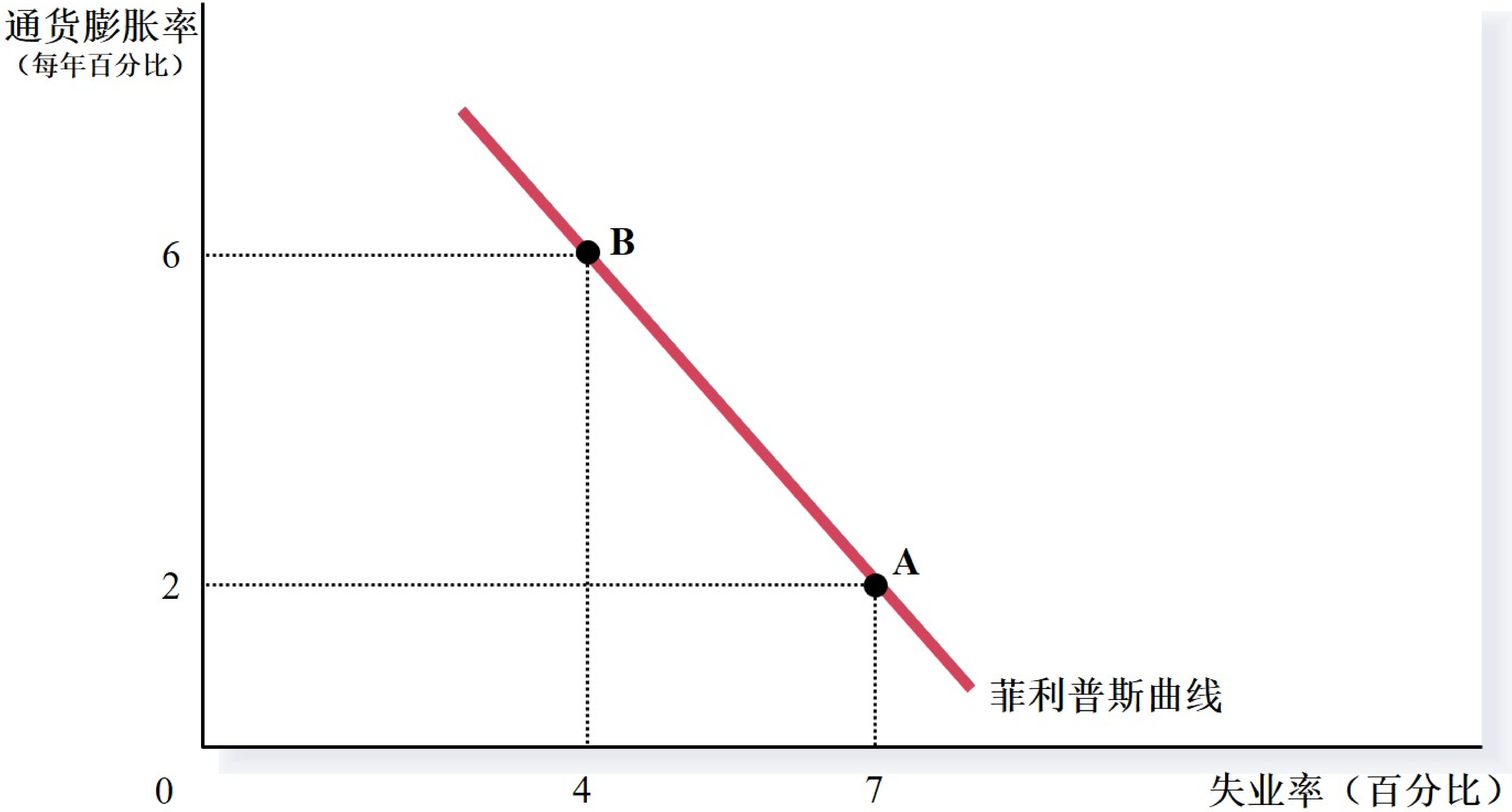
失业的最大代价是产出的损失。

# 失业率和经济衰退



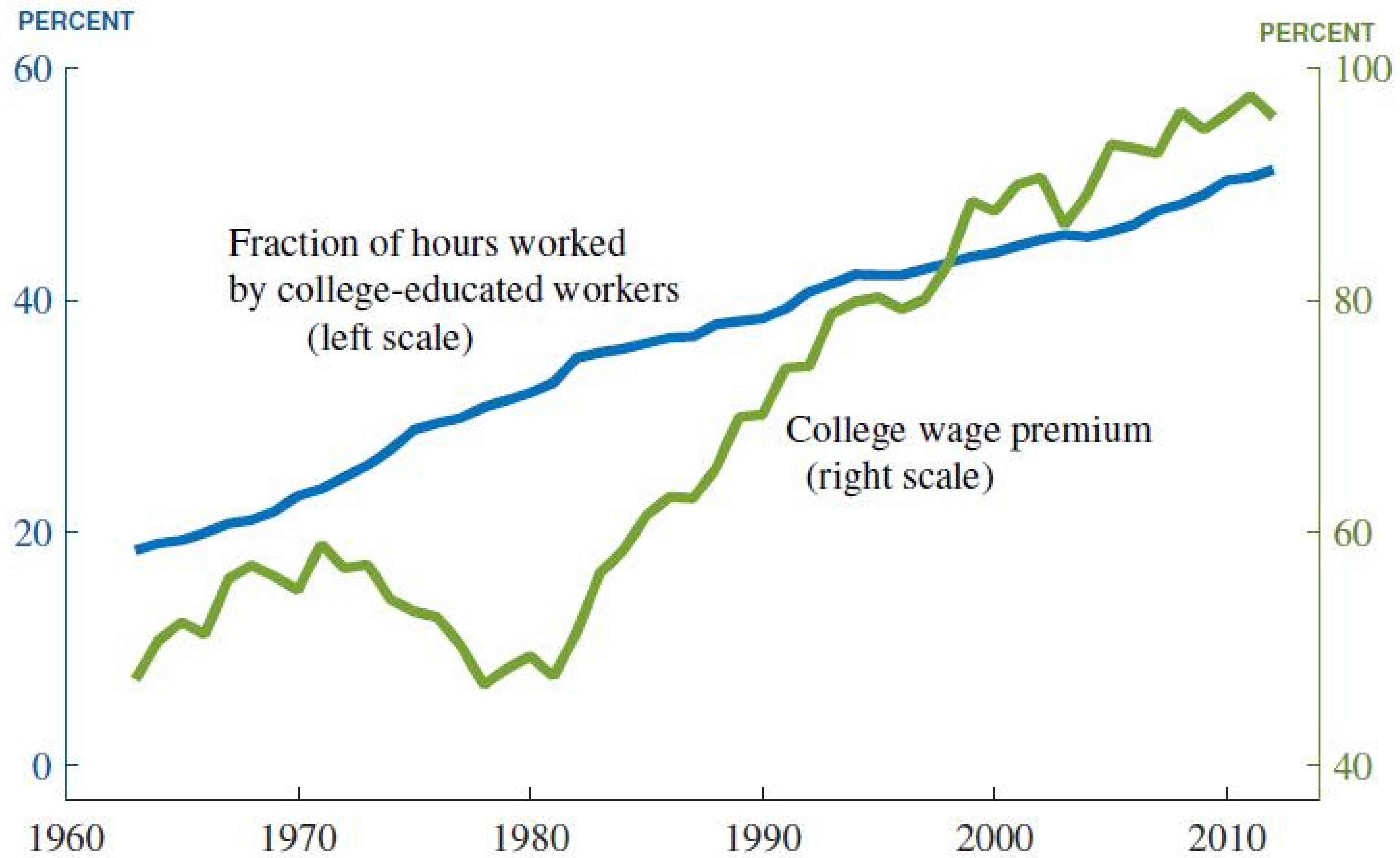
# 失业与通货膨胀

菲利普斯曲线表明了通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍。

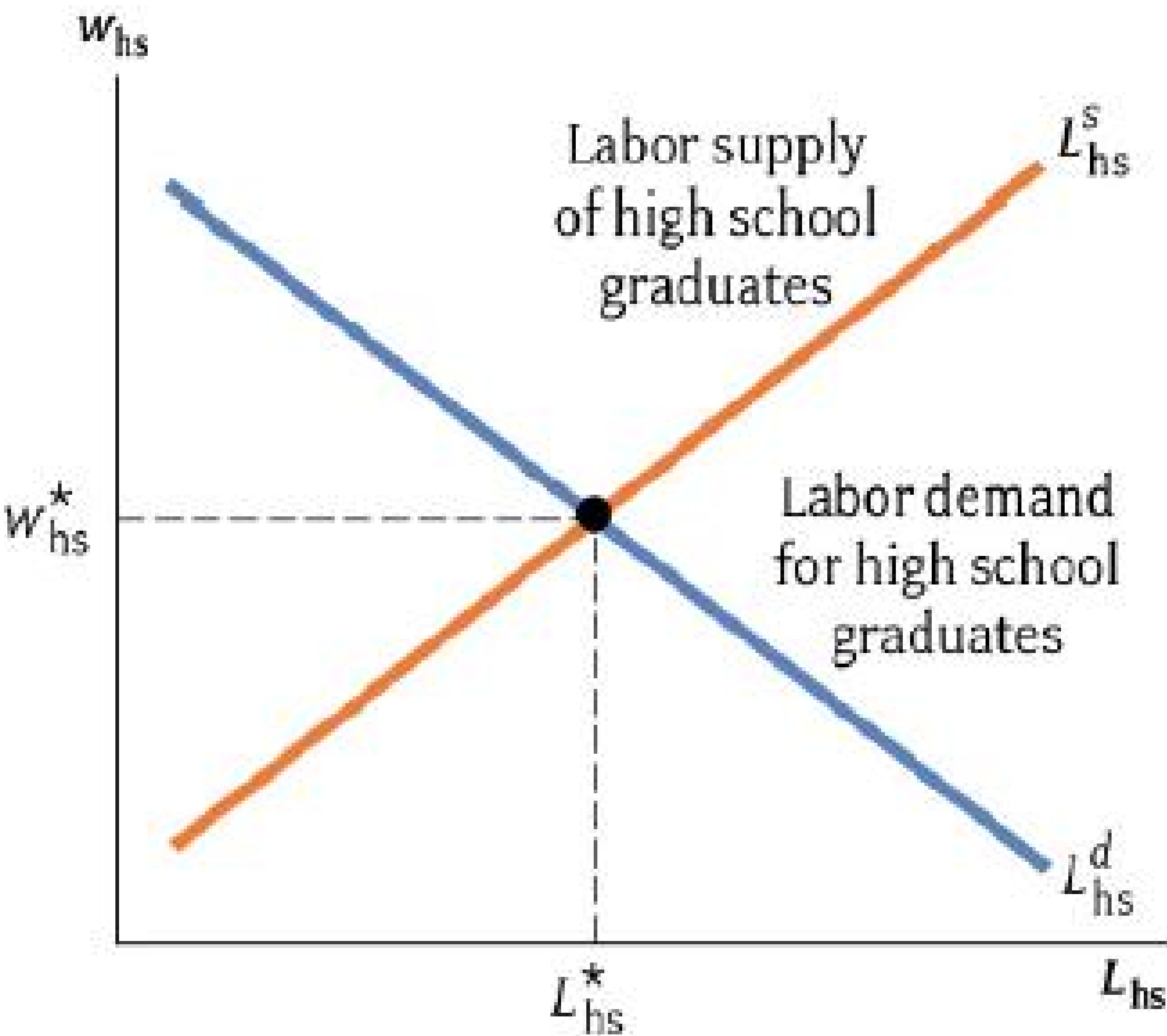


# 教育回报

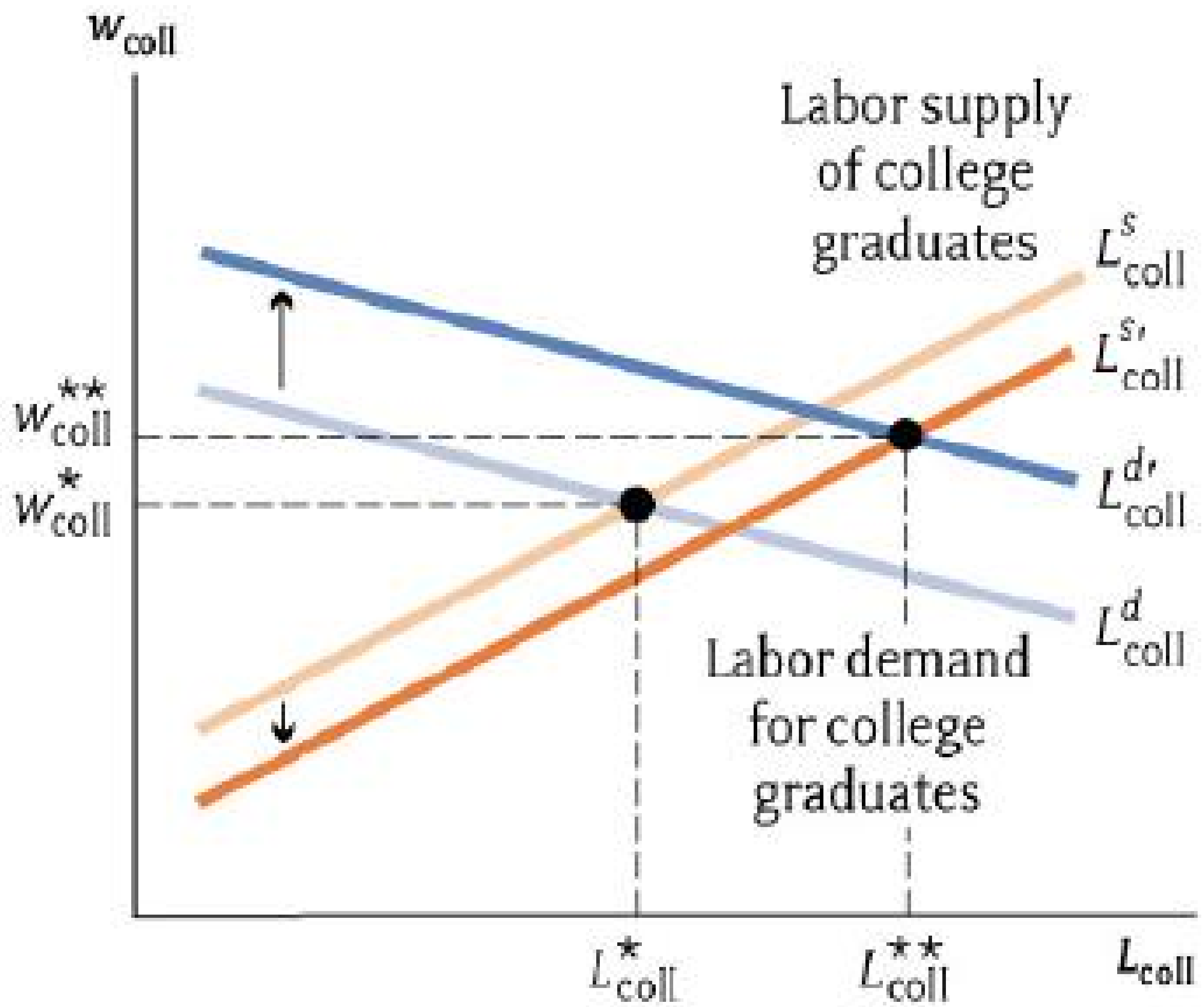
大学教育的回报是巨大的，并且随着时间的推移在不断上升。



# 教育回报

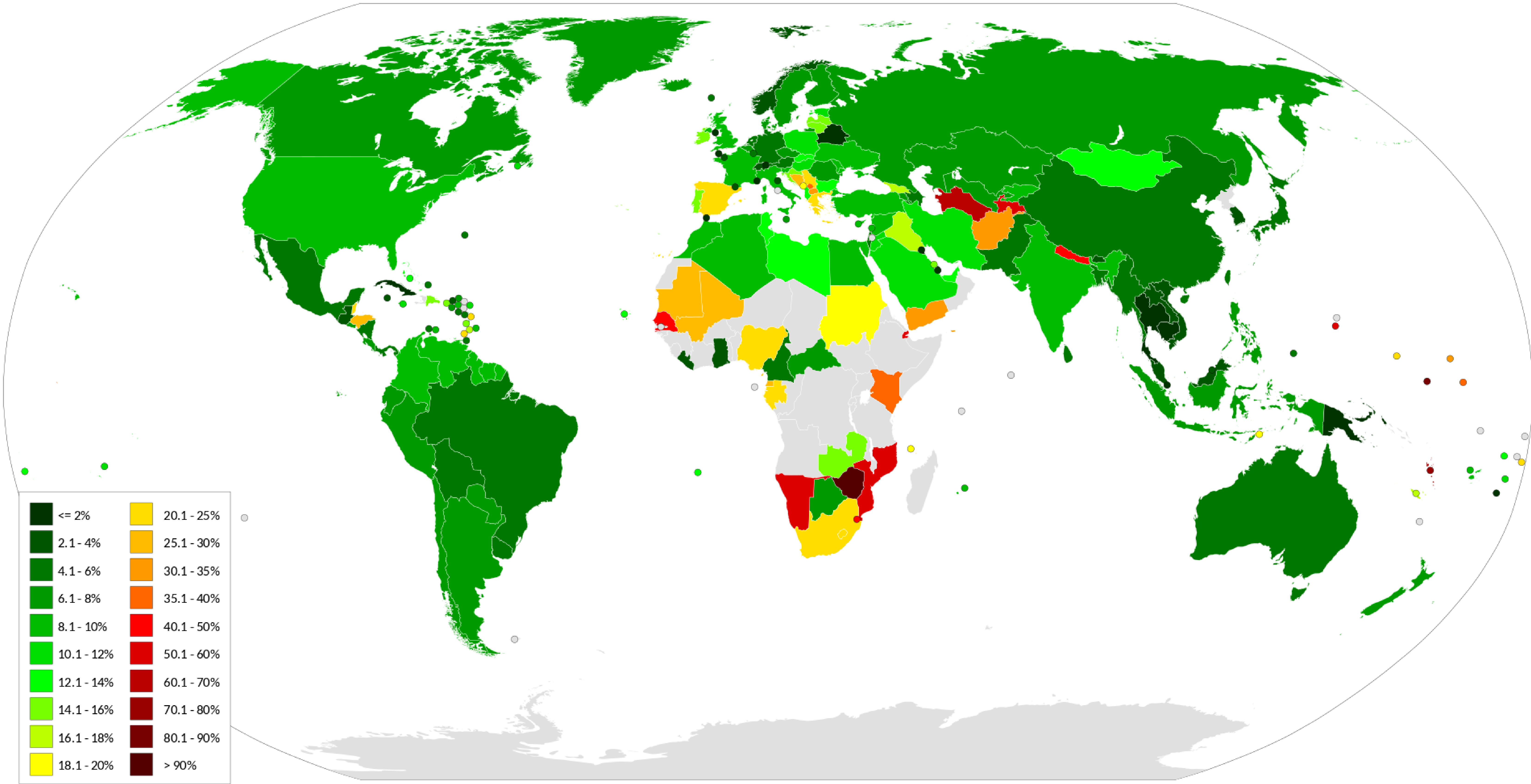


(a) High school



(b) College

# 失业率与劳动市场制度

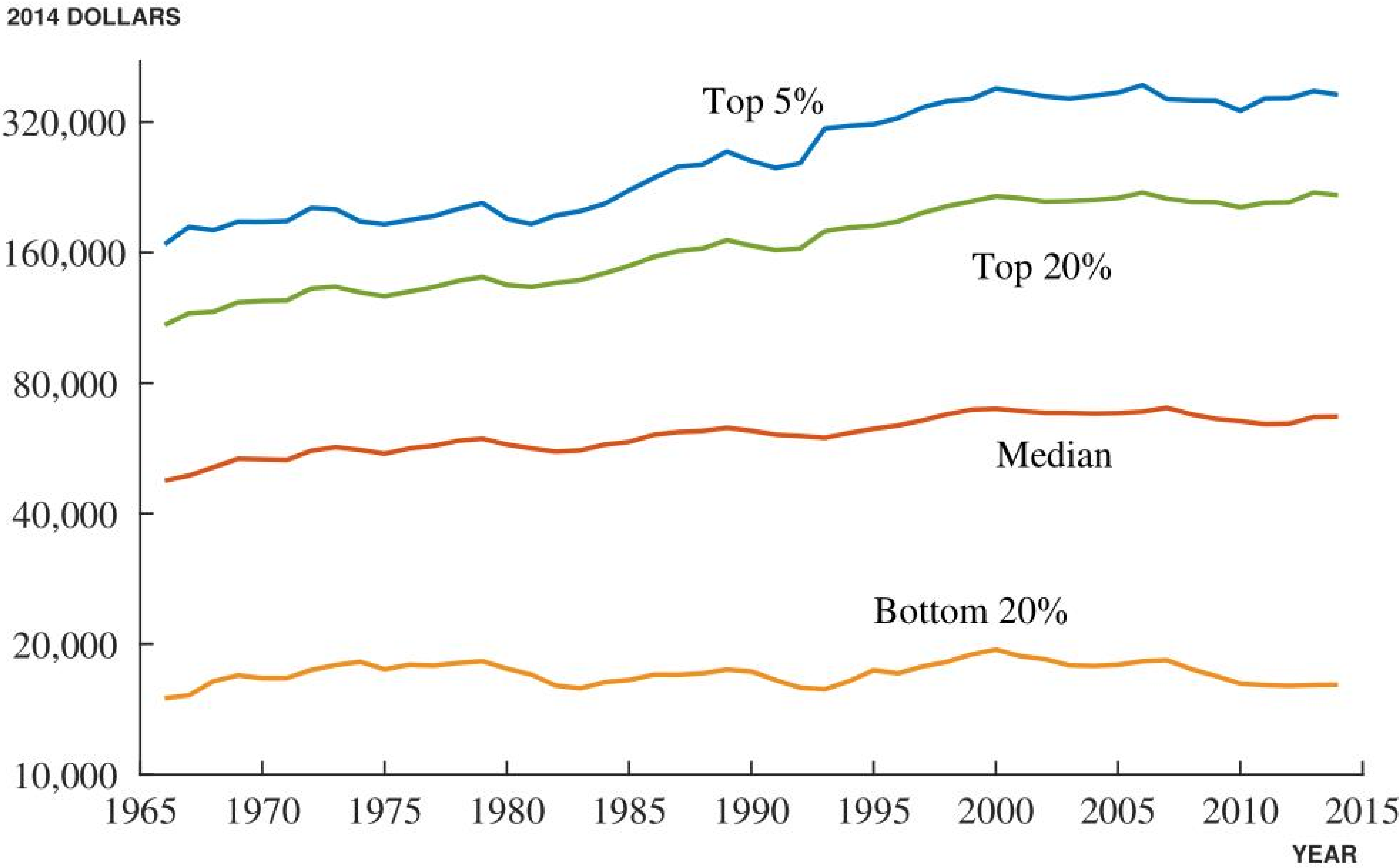


# 失业率与劳动市场制度：欧洲的高失业率问题

欧洲的高失业率：

- 逆向冲击
- 经济放缓
- 劳动力市场制度
  - ▶ 雇佣和解雇成本高
  - ▶ “慷慨”的失业保险
    - ★ 美国对于失业者提供六个月左右（经济衰退期间延长）工资的 20-30% ，
    - ★ 而欧洲则给至多 5 年工资的 60% 以上。

# 收入不平等

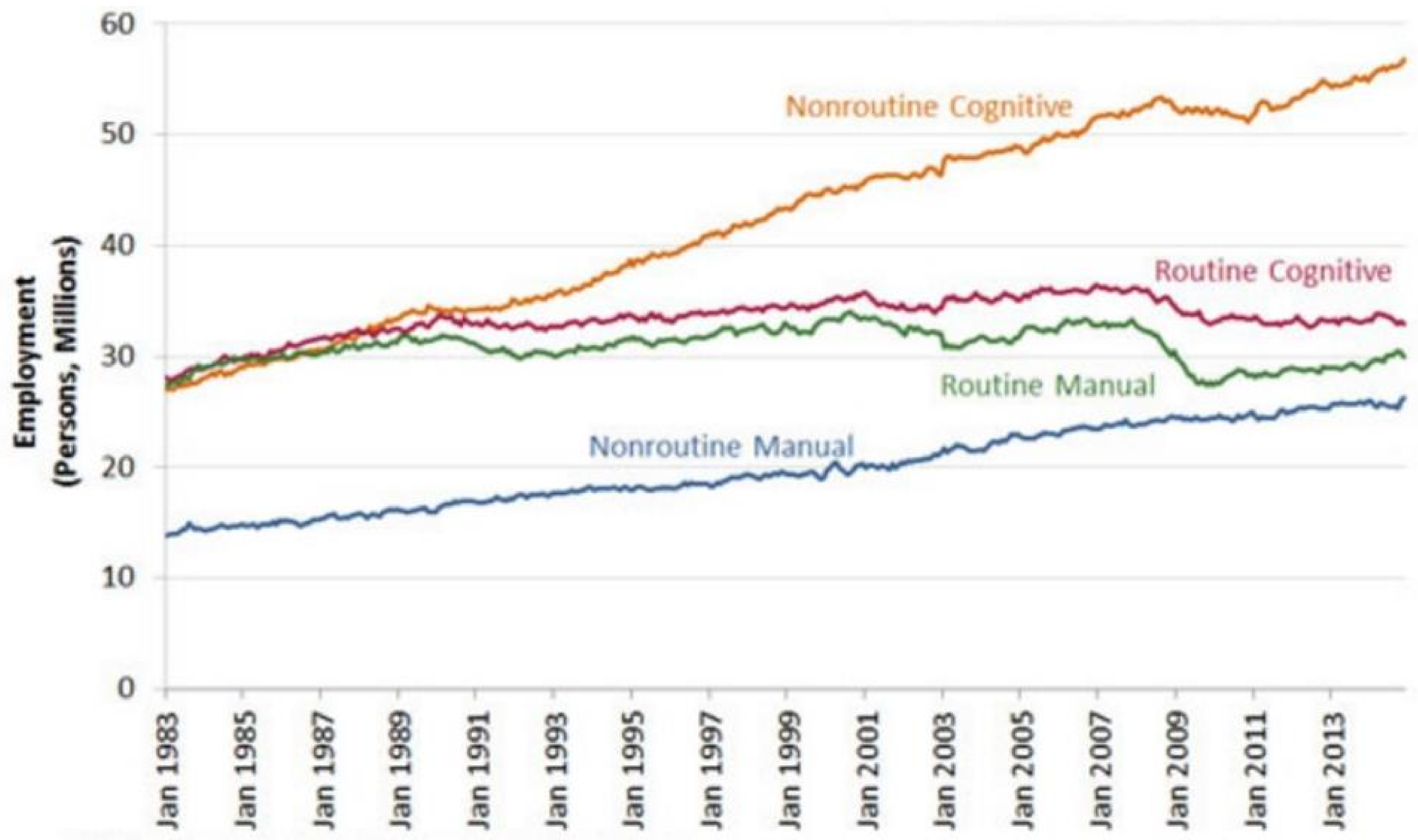


# 工作分类

|      | 常规工作      | 非常规工作       |
|------|-----------|-------------|
| 认知工作 | 计算、重复性的活动 | 医疗诊断、法律公文写作 |
| 人力工作 | 流水线装配     | 保洁人员、司机     |

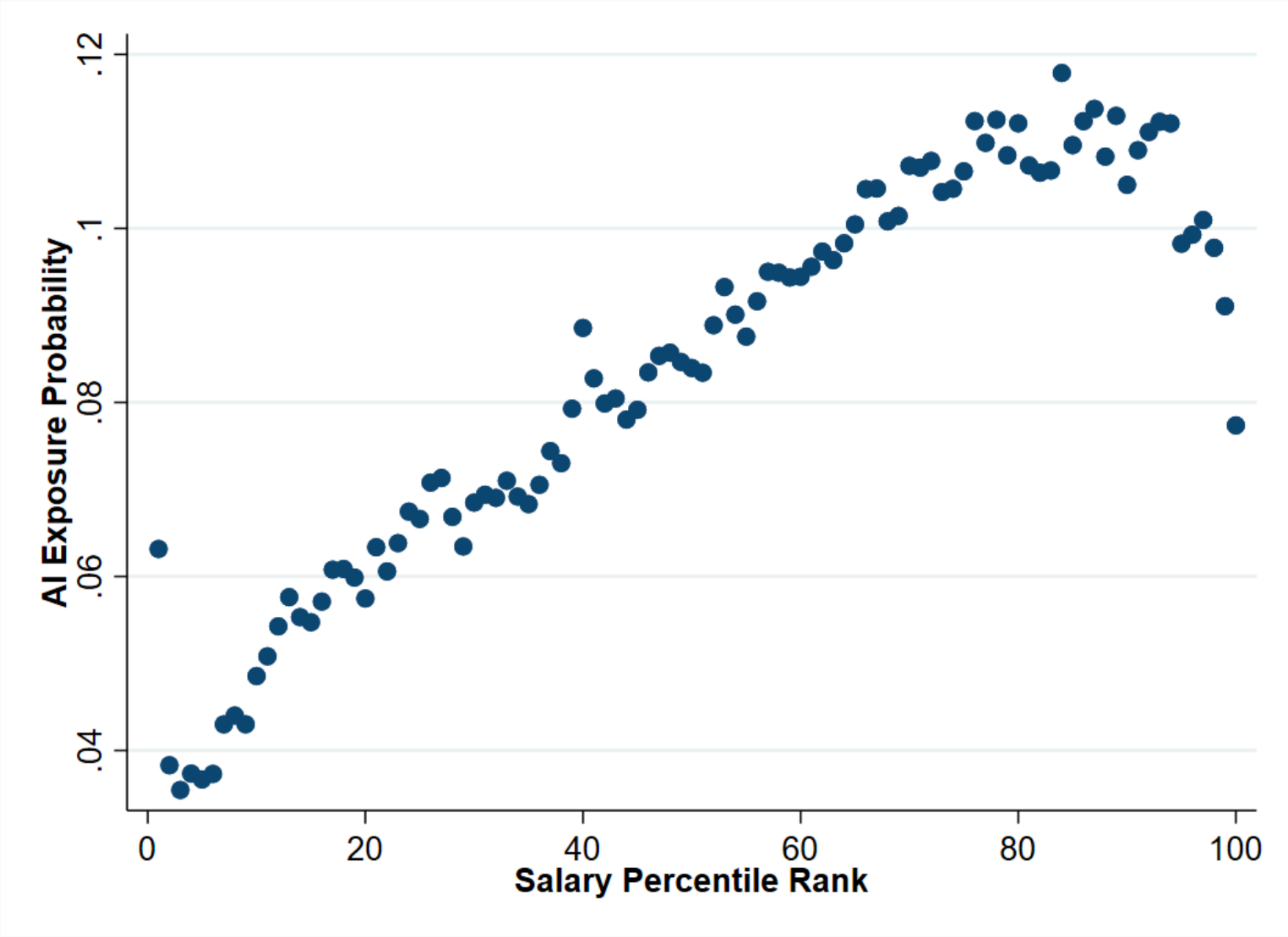
表: David Autor 对职业的分类

# 不同种类工作吸纳的就业人口



图：不同种类工作吸纳的就业人口

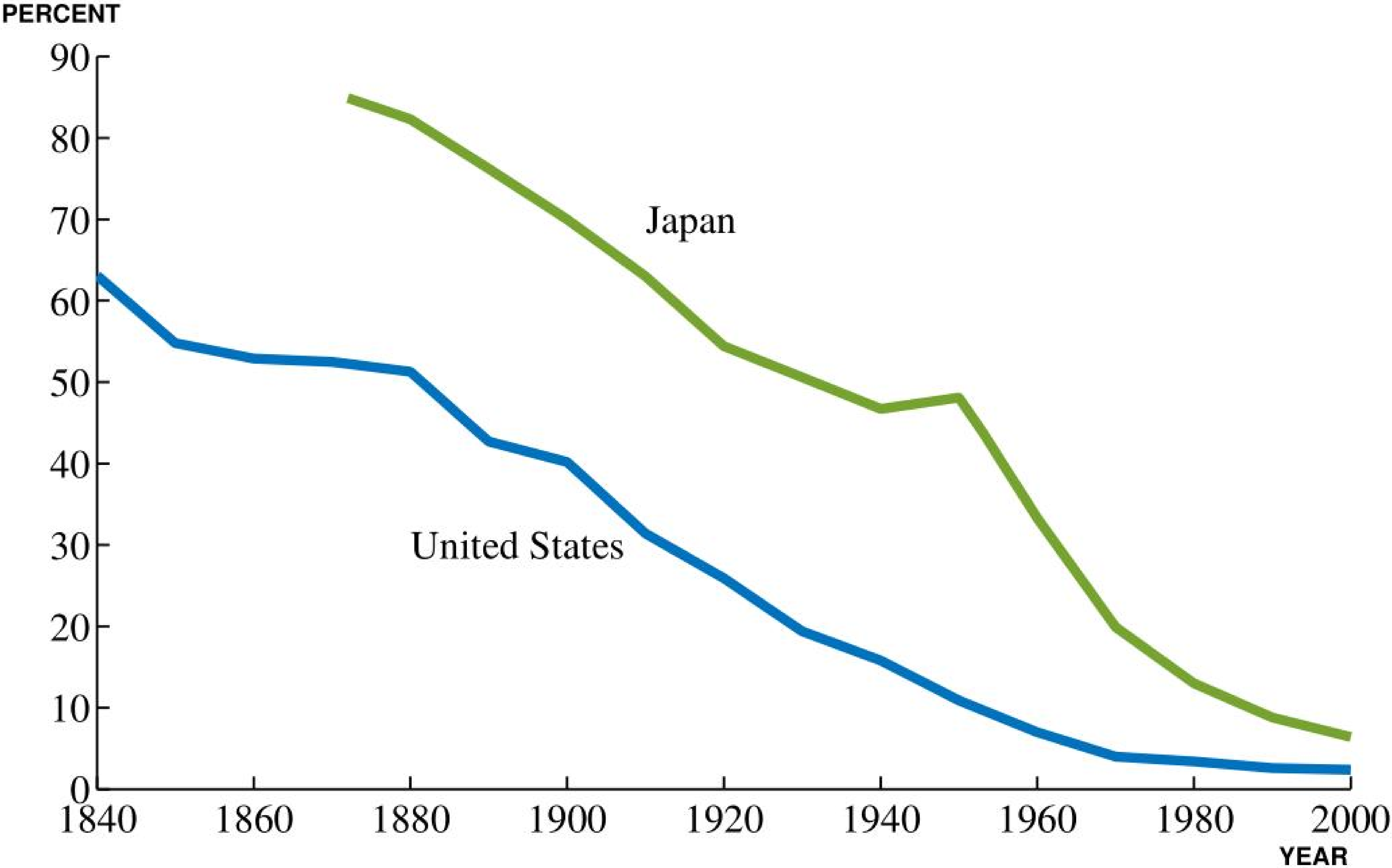
# 平均人工智能暴露概率如何随工资排名变化？



**Note:** This figure plots the average task-level probability of exposure to a given AI application by salary rank. We use imputed salaries for each job position to compute the ranks. See Section 2.3 for details.

Source: Artificial intelligence and the labor market (nber2025, working paper)

# 农业-劳动力



# 值得关注的中国劳动力市场相关问题

- 独生子女政策
- 下岗
- 高校扩招
- 户籍制度
- 城乡二元结构与劳动力流动
- 技术进步与人口老龄化
- 退休与养老金
- 工作时长

# 扩展阅读

- Blau, D. M., & Robins, P. K. (1986). Job search, wage offers, and unemployment insurance. *Journal of Public Economics*, 29(2), 173-197.
- Hayashi, F., & Prescott, E. C. (2008). The depressing effect of agricultural institutions on the prewar Japanese economy. *Journal of Political Economy*, 116(4), 573-632.
- Cullen, J. B., & Gruber, J. (2000). Does unemployment insurance crowd out spousal labor supply?. *Journal of Labor Economics*, 18(3), 546-572.
- Deaton, A. (1991). Saving and liquidity concern. *Econometrica*, 59(5), 1221-1248.
- Li, H., Li, J., Lu, Y., & Xie, H. (2020). Housing wealth and labor supply: Evidence from a regression discontinuity design. *Journal of Public Economics*, 183, 104139.